* All equations in physics 101, CHapter(2→8)

* displasment (الإزاحة)

$d = \Delta x = x_f - x_i$

* distance (المسافة)

$\Sigma x = x_f + x_i + \cdots + x$

x_f = final point الموقع النهائي

x_i = initial point الموقع الإبتدائي

* Avarage velocity ($\bar{v}$)

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

* Avarage speed (v)

$$v = \frac{\Sigma x}{T \cdot t} = \frac{x_f + x_i + \cdots + x}{T \cdot t}$$

* Instantaneous (v) velocity

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

مشتقة وهي المماس عند نقطة معينة

* Instantaneous speed

$$= \left| \frac{dx}{dt} \right|$$

* Avarage acceleration

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

* Instantaneous acceleration

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

مشتقة الثانية للمسافة وهي المماس عند نقطة محددة على منحنى الإقتران (v-t).

* when a is constant

1] $v_f = v_i + at$

2] $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta x$

3] $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2}at^2$

4] $\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$

ملاحظة: هذه المعادلات تنفسها في السقوط الحر وتبدل بعض الرموز

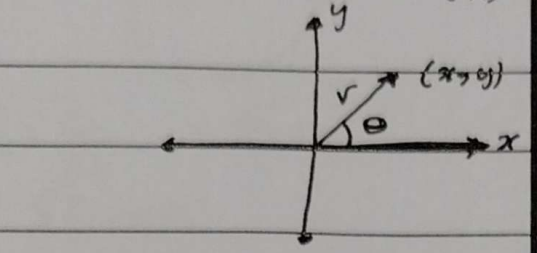
$\Delta x \to \Delta y$

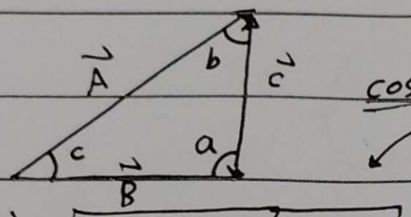
$a \to g = (9.8\ m/s^2)$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(x, y), he need (r, θ)

$r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$





قانون cos

$\vec{C} = \sqrt{A^2+B^2-2AB\cos(c)}$

الزاوية المحصورة

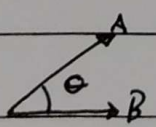
قانون sin

$\frac{\sin(b)}{B} = \frac{\sin(a)}{A} = \frac{\sin(c)}{C}$

*) The scalar product الضرب القياسي أو النقطي

$A \cdot B = |A| \cdot |B| \cos\theta$

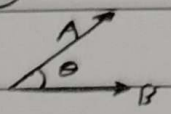
θ: Between A and B



*) The vector product الضرب الاتجاهي

$A \times B = |A||B|\sin\theta$

يكون الناتج عمودي عليهما



*) $\Sigma F = 0 \Rightarrow a = 0$

at rest

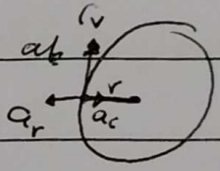
motion in constant speed

الجسم متزن

$\Sigma F = ma$

$F_{AB} = -F_{BA}$

*) at: tangential acceleration



تسارع مماسي

v is constant $\Rightarrow$ $a_t = 0$

*) ac: centripital acceleration

$a_c = \frac{v^2}{r} \iff a_c = -a_r$

*) ar: radial acceleration

$a_{total} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

$\omega = \frac{2\pi}{T_p}$ → Time period.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

$K.E = \frac{1}{2} m v^2$

$\Delta K.E = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$

$K.E_f - K.E_i$

$U = P.E = mgh$

or $U_s = P.E_s = \frac{1}{2} K x^2$

$w = F \cdot d \cos\theta$

$\boxed{F_s = K x}$

$w_s = \frac{1}{2} K x_i^2 - \frac{1}{2} K x_f^2$

* عندما لا يوجد قوة خارجية.

$M.E_i = M.E_f$ نظام محافظ

$M.E = P.E + K.E$

* عندما يوجد قوة خارجية

$w' + M.E_i = M.E_f$

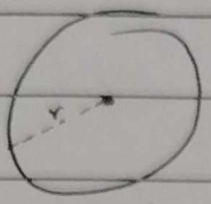
شغل القوة الخارجية

$P_{av} = \frac{w}{\Delta t} = \frac{F \cdot \Delta x \cos\theta}{\Delta t} = F \cdot v \cos\theta$

$[w] = \frac{[J]}{[s]}$

$P_{ins} = F \, v_{ins} \cos\theta$ when $v \Rightarrow$ constant

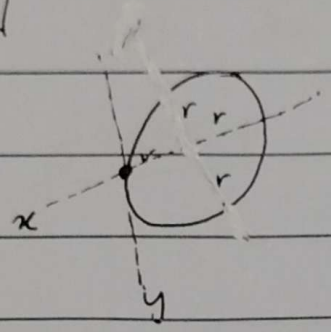
$w = \int_{t_i}^{t_f} P \, dt$, $P = \frac{dw}{dt}$



$\vec{a_t} = \frac{dv}{dt}$, $\vec{a_c} = \frac{v^2}{r}$

$\Sigma F_c = m a_c$

$\boxed{\Sigma F_c = \frac{m v^2}{r}}$



محور y : هو محور مرسوم على مماس للدائرة.

محور x : هو محور نحو مركز الدائرة.

$f = \frac{1}{T_p}$, $v = \frac{2\pi r}{T_p}$

T_p ← Time Period

$f = \frac{v}{2\pi r}$

← frequence. تردد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

العلاقات السابقة تستخدم عند إعطائك

اقتران : $u =$ مساحة تحت منحنى

$$P.E = -\int F\,dx - \int F\,dy - \int F\,dz$$

$$F = -\frac{\partial u}{\partial x}\hat{i} - \frac{\partial u}{\partial y}\hat{j} - \frac{\partial u}{\partial z}\hat{k}$$

استحقاق جزئي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner